

Manual de Usuario - Algoritmo de Asignación

Módulo de Grafos y Optimización de Costos

Algoritmo de Asignación

¿Cómo usarlo?

1. Selecciona **Algoritmo de asignación** desde la pantalla principal.
2. Crea los nodos:
 - Pulsa **Nodo**.
 - Haz clic o toca un espacio vacío del lienzo.
 - Escribe el nombre del nodo y presiona **Guardar**.
3. Crea las conexiones:
 - Pulsa **Conectar**.
 - Selecciona primero el nodo de origen.
 - Selecciona después el nodo de destino.
 - Introduce el peso o costo de la conexión.
4. Repite el proceso hasta construir el grafo.

Las conexiones son dirigidas: van desde un nodo origen hacia un nodo destino.

Herramientas

Nodo:	crea un nodo en el lienzo.
Conectar:	une dos nodos y asigna un peso.
Mover:	arrastra los nodos para cambiar su posición.
Editar:	modifica el nombre de un nodo o el peso de una conexión.
Borrar:	elimina nodos o conexiones. Se solicitará confirmación.
Guardar:	guarda el grafo actual.
Matriz:	muestra la matriz de pesos, las sumas y la cantidad de conexiones.
Resolver:	inicia el cálculo de la asignación óptima.
Limpiar:	elimina el contenido del lienzo después de confirmar.
Manual:	abre las instrucciones de uso.

Resolver el problema

1. Crea al menos un nodo y una conexión.
2. Pulsa **Resolver**.
3. Selecciona una opción:
 - **Minimización de costos:** busca la asignación con menor costo total.
 - **Maximización de costos:** busca la asignación con mayor beneficio total.
4. Revisa la matriz y los pasos del procedimiento.
5. La solución encontrada se resaltará en el lienzo.
6. Usa **Quitar solución** para retirar el resaltado.

Gestos

- **Clic o toque:** selecciona nodos, conexiones y botones.
- **Arrastrar un nodo:** mueve el nodo cuando está activo el modo **Mover**.
- **Arrastrar con dos dedos:** desplaza el lienzo en dispositivos táctiles.
- **Tocar el fondo durante una conexión:** cancela la selección del nodo de origen.
- En dispositivos móviles, los gestos del lienzo no desplazan la página accidentalmente.